Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Отчет

по Лабораторной Работе № 3

по дисциплине «**Инструментальные средства разработки ПО**»

Автор:

Давалов Артём Алексеевич

Факультет: ФИТиП

Группа: М3102



Репозиторий, где лежит плагин:

https://github.com/artemiks727/CodePastePlugin

Архитектура IDE в разрезе к ней подключения сторонних функциональных возможностей

VS Code постороен как расширяемая среда с разделением на процессы:

- Основной процесс – управляет окнами, меню, жизненным цилом приложений.
- Render-процесс – отображение UI (редактор, панель и т.д.)
- Process Extension Host - отдельный процесс, в котором исполняется код всех расширений. Изоляция нужна, чтобы падение плагина не роняло редактор.
- VS Code API – набор публичных интерфейсов, через которые плагин общается с редактором.

Жизненный цикл расширения:

1. При активации плагина VS Code вызывает экспортируемую функцию activate(context).
2. Внутри неё плагин регистрирует свои ресурсы (команды, подписки, провайдеры) и складывает их в context.subscriptions.
3. При деактивации вызывается deactivate(), а все подписки автоматически освобождаются.

Ключевые API, использованные в работе:

- vscode.commands.registerCommand - регистрация команды
- vscode.window.activeTextEditor - доступ к активному редактору
- vscode.window.showInputBox - диалог ввода имени переменной
- vscode.SnippetString и editor.insertSnippet - вставка кода с табстопом

Таким образом, плагин это изолированный TypeScript-модуль, который через публичный API получает события и вносит изменения в документ, не вмешиваясь в код самой IDE.

Техническое задание

IDE: Visual Studio Code

Язык плагина: TypeScript

Целевой язык: C++

Команда CodePaste: ForLoop - генерация цикла for

Команда CodePaste: WhileLoopт- генерация цикла while

Команда CodePaste: DoWhileLoop - генерация цикла do while

Команда CodePaste: Condition - генерация условия if

Блок-схема работы плагина

